Интерактивен 3D модел на детски ксилофон с процедурна геометрия и модален синтез на звук

Ясен Димитров
ФКСТ, група 37, фак. № 121223169
Технически университет – София
България

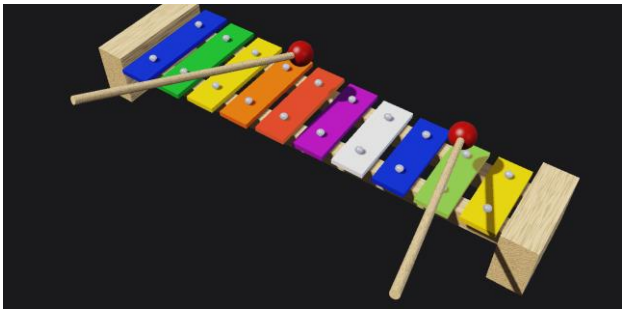
***Резюме*—Настоящата разработка представя интерактивно приложение на C++ и OpenGL, което визуализира тримерен модел на детски ксилофон с десет цветни метални плочки и позволява свирене на него с клавиатурата или с мишката. Цялата геометрия се генерира процедурно, като размерите на плочките и положението на рамката следват от теорията на трептенето на свободна греда: дължината на всяка плочка е изчислена от честотата на тона ѝ, а летвите и винтовете минават точно през възлите на първата собствена форма. Сцената се рендира на два прохода със сенки чрез карта на дълбочината, дървото е описано с процедурна текстура във фрагментния шейдър, а ударената плочка се огъва във vertex шейдъра по точната собствена форма на гредата. Изборът на плочка с мишката е реализиран с пресичане на лъч с кутии, а звукът се синтезира модално в отделна аудио нишка. Показано е, че физически обоснован и визуално убедителен модел може да се постигне без външни модели, растерни текстури и графичен двигател.**

Ключови думи—компютърна графика, OpenGL, GLSL, процедурно моделиране, карти на сенките, деформация във vertex шейдър, процедурни текстури, ray picking, модален синтез

I. Въведение

Детският ксилофон е един от първите музикални инструменти, с които се среща всяко дете. Строго погледнато, разпространеният модел с цветни метални плочки е металофон: ксилофонът има дървени плочки, но в ежедневието и двата инструмента се наричат с едно име. Принципът им е общ – правоъгълна плочка, опряна в две точки, трепти при огъване след удар с палка, а височината на тона зависи от дължината, дебелината и материала ѝ [1]. Собствените честоти на такава плочка не са кратни на основната, което придава на звука характерния камбанен оттенък. При концертните инструменти тези честоти се настройват чрез подрязване на долната страна на плочката – задача, която продължава да се изследва и днес с числени и оптимизационни методи.

Целта на проекта е да се създаде работещо интерактивно приложение, в което детският ксилофон е изграден изцяло процедурно – без външни 3D модели и растерни текстури, – а формата и поведението му следват от физиката на трептящата плочка. Потребителят може да върти камерата около модела и да свири с клавиатурата или чрез щракване върху плочките; ударената плочка видимо трепти, палката отскача от нея и прозвучава съответният тон. Общ изглед на резултата е показан на фигура 1.



Фигура 1. Общ изглед на приложението по време на свирене

Проектът демонстрира техники, които не са разгледани по време на упражненията: рендиране на два прохода със сенки чрез карта на дълбочината и филтриране PCF [2], [3]; деформация на геометрия във vertex шейдъра по аналитична собствена форма на греда [1]; процедурни текстури, базирани на шум [4]; физически мотивиран модел на осветяване; избор на обект чрез пресичане на

лъч с кутии [5] и синхронизация между графичната и аудио нишката. В раздел II е описана архитектурата, в раздел III – моделирането, в раздел IV – шейдирането, в раздел V – сенките, в раздел VI – анимацията и взаимодействието, а в раздел VII – управлението и звукът.

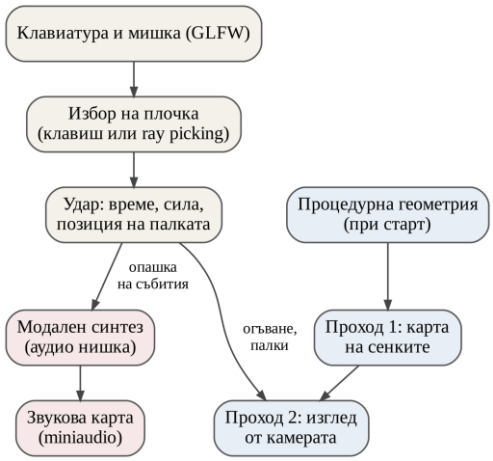
II. Архитектура и технологии

A. Използвани технологии

Приложението е написано на C++17 и се компилира с CMake, който автоматично изтегля използваните библиотеки. Прозорецът, OpenGL контекстът и входът от клавиатура и мишка се управляват от GLFW, а звукът се извежда чрез еднофайловата библиотека miniaudio. Не се използва графичен двигател, нито външна математическа библиотека – векторите, матриците 4×4, проекциите и генерирането на мрежите са реализирани в самия проект. Шейдърите са на езика GLSL 1.20. Функциите от OpenGL 2.0 и обектите за кадров буфер се зареждат чрез *glfwGetProcAddress*, затова не е нужна отделна библиотека за разширения. Ако видеокартата не поддържа кадрови буфери, приложението работи без сенки.

B. Поток на данните

Структурата на приложението е показана на фигура 2. Главната нишка обработва входа и определя коя плочка е ударена – по натиснат клавиш или чрез лъч от камерата през курсора. Ударът записва времето и силата си в данните на плочката, премества най-близката палка и се добавя в кръгова опашка от събития. Опашката е с един производител и един потребител и използва само атомарни индекси, затова аудио нишката никога не изчаква заключване. Геометрията се генерира еднократно при стартиране, а всеки кадър се рендира на два прохода: първо карта на сенките от гледната точка на светлината, след това изгледът от камерата.



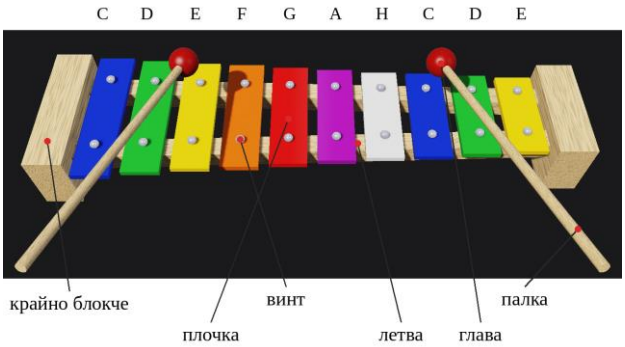
Фигура 2. Структура на приложението и поток на данните

Изходният код на проекта е публикуван в GitHub: https://github.com/Dots69/project-kg

III. Процедурно моделиране

A. Устройство на модела

Моделът следва устройството на типичния детски ксилофон (фигура 3). Десет метални плочки, настроени в тоновете от C6 до E7 на до мажорната гама, лежат върху две летви от бор. Летвите са захванати между две крайни блокчета и се събират към високите тонове, тъй като плочките стават по-къси. Всяка плочка е закрепена с два винта със сферична главичка, а цветът ѝ се определя от името на тона: C – син, D – зелен, E – жълт, F – оранжев, G – червен, A – лилав, H – бял. Към инструмента има две палки с червени гумени глави.



Фигура 3. Части на модела и тоновете на плочките

B. Размери на плочките

Плочката се разглежда като свободна в двата края греда на Ойлер–Бернули. Собствените честоти на огъване на такава греда с дължина L са [1]

$$f_n = (\beta_n^2 / 2\pi L^2) \sqrt{(EI / \rho A)}, \quad (1)$$

където E е модулът на еластичност, ρ – плътността, A – лицето на напречното сечение, I – инерционният му момент, а β_n са корените на уравнението $\cos\beta \cosh\beta = 1$: $\beta_1 = 4{,}730$, $\beta_2 = 7{,}853$, $\beta_3 = 10{,}996$, $\beta_4 = 14{,}137$. При правоъгълно сечение с дебелина h е в сила $I/A = h^2/12$, т.е. $f \propto h/L^2$. Тъй като всички плочки са от един материал и с еднаква дебелина, дължината на плочка с честота f се получава от дължината L_0 на най-ниската:

$$L = L_0 \sqrt{(f_0 / f)}, \quad (2)$$

където L_0 = 120 mm и f_0 = 1046,5 Hz (C6). Получените размери са дадени в таблица 1. Отношенията $(\beta_n/\beta_1)^2$ = 1: 2,756: 5,404: 8,933 определят и обертоновете на звука (раздел VII).

Таблица 1. Тонове и размери на плочките

Тон	***f*, Hz**	***L*, mm**	**Възел от центъра, mm**
C6	1046,5	120,0	±33,1
D6	1174,7	113,3	±31,3
E6	1318,5	106,9	±29,5
F6	1396,9	103,9	±28,7
G6	1568,0	98,0	±27,1
A6	1760,0	92,5	±25,5
H6	1975,5	87,3	±24,1
C7	2093,0	84,9	±23,4
D7	2349,3	80,1	±22,1
E7	2637,0	75,6	±20,9

C. Възли, летви и винтове

Първата собствена форма на свободна греда има два възела – точки, които не се движат, – на разстояние 0,224L от краищата [1]. Ако плочката се опре или закрепи на друго място, трептенето се заглушава. Затова в модела и винтовете, и летвите са поставени точно на ±0,276L от центъра на всяка плочка. Летвите се изграждат като прави греди между възлите на първата и последната плочка. Понеже дължините следват (2), а не линеен закон, възлите на междинните плочки се отклоняват от правата с по-малко от 0,6 mm, което е невидимо.

D. Мрежи

Всички части се изграждат от три примитива: кутия, цилиндър и сфера. Кутията на плочката е разделена на 24 сегмента по дължина, за да може да се огъва гладко във vertex шейдъра (раздел VI). Летвите и блокчетата използват единична кутия, която се разтяга между две точки a и b чрез матрица със стълбове $X = b - a$, $Y = h\cdot\hat{y}$, $Z = w\cdot\hat{z}$ и транслация $(a + b)/2$, където $\hat{y}$ и $\hat{z}$ са перпендикулярни на X единични вектори. Винтът е цилиндър със сплескана сфера отгоре, а палката – цилиндър между главата и ръката. Размерът на мрежите е даден в таблица 2. Всяка сцена се изчертава два пъти на кадър – веднъж за картата на сенките и веднъж от камерата.

Таблица 2. Размер на генерираните мрежи

Част	**Брой**	**Триъгълници**
Плочка (кутия, 24 сегмента)	10	1 960
Винт (цилиндър и сфера)	20	16 320
Летви и блокчета	4	48
Палка (цилиндър и сфера)	2	1 632
Общо за един проход		19 960

IV. Шейдиране и осветяване

Всички материали се изчисляват в един фрагментен шейдър, който получава позицията и нормалата в световни координати, позицията в координатите на модела и позицията в пространството на светлината. Видът на материала (боядисан метал, хромиран метал, дърво, гума) и основният цвят се подават като uniform променливи. Цветовете се задават в sRGB и се преобразуват в линейно пространство чрез степен 2,2, преди да участват в изчисленията.

A. Модел на осветяването

Блясъкът се моделира с нормализирания модел на Блин–Фонг [6], в който експонентата s се получава от грапавостта ρ:

$$D = ((s + 8) / 8\pi)\,(n\cdot h)^s, \quad s = 2/\rho^4 - 2, \quad (3)$$

където n е нормалата, а h – векторът по средата между посоката към светлината и към наблюдателя. Нормализиращият множител запазва енергията: по-грапавата повърхност дава по-широк, но по-тъмен

отблясък. Отражателната способност нараства при скосени ъгли според апроксимацията на Шлик [6]:

$$F = F_0 + (1 - F_0)(1 - n \cdot v)^5. \quad (4)$$

За диелектриците (боя, дърво, гума) F_0 е 0,04–0,05, а за металите е равно на цвета на метала, който в този случай няма дифузна компонента [7]. Дифузното отражение е $(1 - F) \cdot c/\pi$. Сцената се осветява от топла основна светлина, която хвърля сенки, студена запълваща светлина отзад и полусферично околно осветяване – по-светло отгоре и по-тъмно отдолу. Освен това всяка повърхност отразява аналитично зададено студио с два софтбокса и светла ивица, което придава на винтовете и боята реалистични отблясъци без карта на средата.

B. Процедурна текстура на дърво

Дървото на летвите, блокчетата и палките се генерира изцяло в шейдъра от позицията в координатите на модела, затова текстурата е закрепена за обекта и продължава непрекъснато по ръбовете. Основата е стойностен шум (value noise) с хеш функция без тригонометрични операции [4], от който се образува фрактален шум с четири октави [4]:

$$\mathrm{fbm}(p) = \Sigma_{i=0..3}\ 0{,}5^{i+1} \cdot \mathrm{noise}(2{,}03^i\, p). \quad (5)$$

Годишните пръстени се получават като ивици от дробната част $g = \mathrm{fract}(\omega(0{,}7x + y) + 2{,}5 \cdot \mathrm{fbm}(25p))$, където изкривяването с fbm прави линиите вълнообразни, а профилът им се изглажда с функцията *smoothstep*. Фините влакна се добавят с шум, разтеглен силно по посоката на дървесината (700: 700: 15), а едри петна с ниска честота разнообразяват тона. Резултатът е показан на фигура 4.



Фигура 4. Процедурно дърво на блокчето и летвите, боядисани плочки и хромирани винтове

C. Боядисан и хромиран метал

Плочките са емайлирани: те имат собствен дифузен цвят и гланцов прозрачен слой с F_0 = 0,05 и грапавост 0,24. Лек шум с висока честота имитира „портокалова кора“ на боята и разбива идеално равните отражения. Винтовете са метални, с грапавост 0,22, и цветът им идва изцяло от отразената среда. Главите на палките са от гума – диелектрик с по-голяма грапавост.

D. Тонално картографиране

Изчисленият цвят е в линеен диапазон с високи стойности и се преобразува с апроксимацията на филмовата крива ACES [6]:

$$T(x) = x(2{,}51x + 0{,}03) \,/\, Q(x), \quad (6)$$

където $Q(x) = x(2{,}43x + 0{,}59) + 0{,}14$. Кривата свива ярките отблясъци плавно, вместо да ги отреже до бяло, след което резултатът се преобразува с гама 1/2,2 [6].

V. Сенки чрез карта на дълбочината

Сенките са реализирани с класическия метод на картата на дълбочината [2]. В първия проход сцената се рендира от гледната точка на основната светлина в дълбочинна текстура 2048 × 2048, прикачена към кадров буфер. Светлината е насочена, затова се използва ортогонална проекция, обхващаща само инструмента (±0,4 единици), което дава най-добрата разделителна способност на картата. Фрагментният шейдър на този проход е празен, защото е нужна само дълбочината.

Във втория проход всяка точка p_w от сцената се преобразува с матрицата M_L на светлината и се пренася в интервала [0, 1]:

$$p_L = 0{,}5 \cdot (M_L\, p_w) \,/\, w + 0{,}5, \quad (7)$$

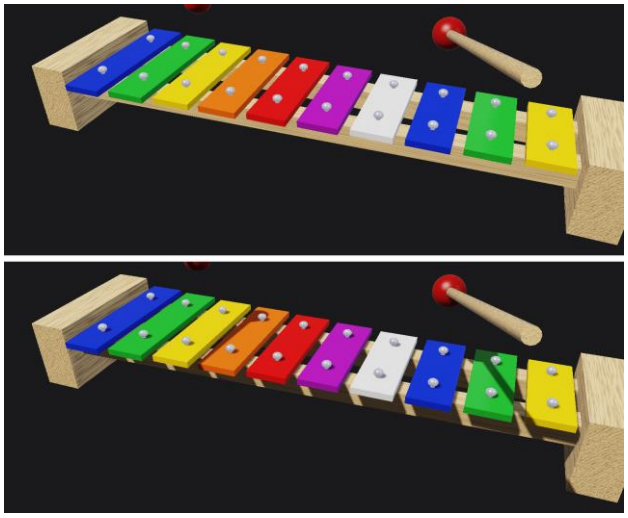
където w е хомогенната координата. Точката е осветена, ако дълбочината ѝ $p_{L,z}$ не надвишава записаната в картата. За да се избегнат фалшиви самозасенчвания по повърхностите, сравнението използва отместване, което расте при скосено падане на светлината [2]:

$$b = 0{,}0004 + 0{,}0012\ (1 - n \cdot l). \quad (8)$$

Резултатът от единично сравнение е или 0, или 1, което дава назъбени ръбове. Затова се прилага филтриране PCF (percentage-closer filtering) [3]: сравняват се девет съседни елемента на картата и се взема средният резултат:

$$S = (1/9)\,\Sigma_{i,j}\,[p_{L,z} - b \le D(p_{L,xy} + \delta_{ij})], \qquad (9)$$

където D е стойността в картата, $\delta_{ij} = 1{,}5(i, j)/2048$, $i, j \in \{-1, 0, 1\}$, а скобите са 1 при изпълнено и 0 при неизпълнено условие. Така ръбът на сянката става мек на няколко пиксела. Засенчването намалява основната светлина и наполовина – околното осветяване и отраженията, за да не изглеждат сенките изкуствено черни. Сравнение без и със сенки е показано на фигура 5: при включени сенки плочките и палката се „поставят“ върху летвите, а пространството между тях придобива дълбочина.



Фигура 5. Сцената без сенки (горе) и със сенки чрез карта на дълбочината и PCF (долу)

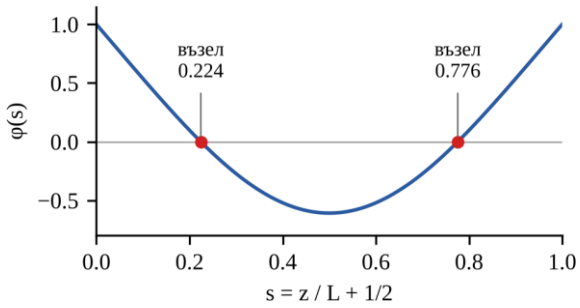
VI. Анимация и взаимодействие

A. Огъване на ударената плочка

При удар плочката трепти предимно в първата си собствена форма. За свободна греда тя се описва с [1]

$$\varphi(s) = \tfrac{1}{2}[C(\beta s) - \sigma\, S(\beta s)], \qquad (10)$$

където $C(x) = \cosh x + \cos x$, $S(x) = \sinh x + \sin x$, $s \in [0, 1]$ е относителното положение по дължината, $\beta = 4{,}7300$ и $\sigma = 0{,}9825$. Функцията е равна на 1 в краищата, около –0,61 в средата и се нулира във възлите s = 0,224 и 0,776 (фигура 6).



Фигура 6. Първа собствена форма на свободна греда и нейните възли

Огъването се изчислява изцяло във vertex шейдъра. За всеки връх на плочката с локална координата z по дължината се изчислява $s = z/L + 0{,}5$ и височината му се измества с

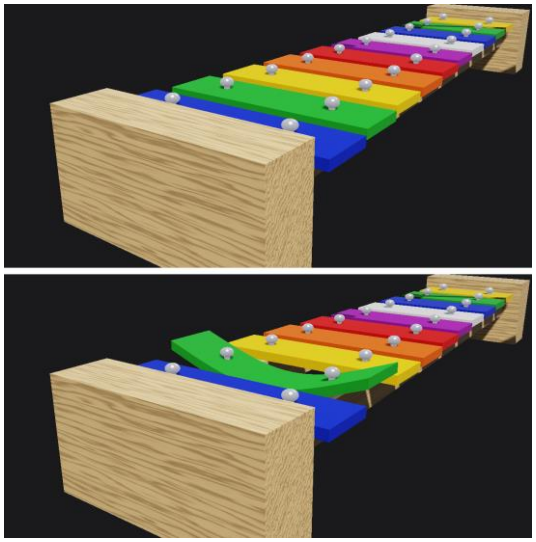
$$\Delta y = A(t) \cdot \varphi(s), \qquad (11)$$

$$A(t) = a\, v\, e^{-4t} \sin(2\pi \cdot 13t), \qquad (12)$$

където t е времето от удара, v – силата му, а a = 3 mm. Реалната честота на плочката (над 1 kHz) не може да се види на екран с 60 кадъра в секунда, затова визуалното трептене е забавено до 13 Hz, а затихването му следва затихването на звука. Тъй като GLSL 1.20 няма хиперболични функции, cosh и sinh се изчисляват чрез exp. Амплитудата и дължината се подават като uniform променливи, затова процесорът не обработва нито един връх. Винтовете не се движат, защото са точно във възлите, където изместването е нула – както при истинския инструмент. Ефектът, увеличен за нагледност, е показан на фигура 7. В шейдъра на сенките се използва същата деформация, затова и сянката на плочката трепти. Опростеният код е даден в пример 1.

```
float modeShape(float s) {
  float b = 4.7300408 * s;
  return 0.5 * (ch(b) + cos(b)
      - 0.9825022 * (sh(b) + sin(b)));
}
...
vec3 p = gl_Vertex.xyz;
if (uBarLen > 0.0)
  p.y += uBend * modeShape(
      clamp(p.z / uBarLen + 0.5, 0.0, 1.0));
```

Пример 1. Огъване на плочката във vertex шейдъра (опростено)



Фигура 7. Плочка D6 в покой (горе) и по време на трептене с увеличена амплитуда (долу); винтовете остават във възлите

B. Палки

При удар се избира по-близката до плочката палка, а ако тя е ударила преди по-малко от 60 ms – другата, за да могат бързите повторения да се свирят с две ръце. Главата на палката се поставя върху точката на удара, след което отскача нагоре по закона $y(t) = H(1 - e^{-16t})$, където H = 50 mm. Дръжката се изчертава като цилиндър от главата до неподвижна спрямо нея точка на ръката.

C. Избор на плочка с мишката

Щракването върху плочка се обработва чрез изпращане на лъч от камерата. От нормализираните координати (x_n, y_n) на курсора, посоката f на камерата, векторите r надясно и u нагоре, вертикалния зрителен ъгъл θ и съотношението на страните k се получава посоката на лъча:

$$d = \mathrm{norm}(f + \gamma(k\, x_n\, r + y_n\, u)), \qquad (13)$$

където $\gamma = \mathrm{tg}(\theta/2)$. Лъчът се пресича с ограничаващата кутия на всяка плочка по метода на плочите (slab test) [5]. За всяка ос k се намират параметрите t_k^{lo} и t_k^{hi} на пресичане с двете равнини на кутията и

$$t_0 = \max_k t_k^-, \quad t_1 = \min_k t_k^+, \qquad (14)$$

където $t_k^- = \min(t_k^{lo}, t_k^{hi})$ и $t_k^+ = \max(t_k^{lo}, t_k^{hi})$. Пресичане има при $t_0 \le t_1$, а от всички пресечени плочки се избира най-близката. Ако лъчът не уцели плочка, влаченето с мишката върти камерата.

VII. Управление и звук

Управлението е обобщено в таблица 3. Двата реда клавиши свирят едни и същи плочки, затова мелодия може да се свири с две ръце, а задържан Shift дава тих удар.

Таблица 3. Управление на приложението

Клавиши	**Действие**
1 … 0	плочки C6 … E7
A S D … L;	плочки C6 … E7
Shift	тих удар
Щракване	удар по плочката
Влачене, колелце	въртене и мащабиране
F1 / F2	сенки / огъване

Звукът се синтезира модално [8]: всеки удар стартира глас, който е сума от затихващи синусоиди с честотите $f_k = f\cdot(\beta_k/\beta_1)^2$ от раздел III.B:

$$x(t) = \Sigma_{k=1..4}\, a_k\, e^{-t/\tau k} \sin(2\pi f_k\, t), \qquad (15)$$

като по-високите обертони затихват по-бързо, а при по-силен удар са по-силни. Към тона се добавя кратък филтриран шум от контакта с палката.

Заключение

Разработено е интерактивно приложение, което визуализира процедурно генериран модел на детски ксилофон в реално време и позволява свирене на него с клавиатурата и мишката. Размерите на плочките и положението на летвите и винтовете са изведени от теорията на трептенето на свободна греда, а същата теория е използвана за анимацията на удара във vertex шейдъра и за звука. Сцената се рендира на два прохода със сенки чрез карта на дълбочината, а всички материали, включително дървото, се изчисляват процедурно в шейдъра без нито една растерна текстура.

Възможните подобрения включват преизчисляване на нормалите на огънатата плочка, меки сенки с променлива ширина на полусянката, околно засенчване между плочките и летвите, преминаване към съвременния OpenGL с буфери на върховете в паметта на видеокартата, както и физически модел на взаимодействието между палката и плочката.

Използвана литература

[1] N. H. Fletcher, T. D. Rossing, *The Physics of Musical Instruments*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 1998.

[2] L. Williams, “Casting curved shadows on curved surfaces,” *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, vol. 12, no. 3, pp. 270–274, 1978.

[3] W. T. Reeves, D. H. Salesin, R. L. Cook, “Rendering antialiased shadows with depth maps,” *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, vol. 21, no. 4, pp. 283–291, 1987.

[4] D. S. Ebert, F. K. Musgrave, D. Peachey, K. Perlin, S. Worley, *Texturing and Modeling: A Procedural Approach*, 3rd ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2003.

[5] A. Majercik, C. Crassin, P. Shirley, M. McGuire, “A ray-box intersection algorithm and efficient dynamic voxel rendering,” *Journal of Computer Graphics Techniques*, vol. 7, no. 3, pp. 66–81, 2018.

[6] T. Akenine-Möller, E. Haines, N. Hoffman, A. Pesce, M. Iwanicki, S. Hillaire, *Real-Time Rendering*, 4th ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2018.

[7] M. Pharr, W. Jakob, G. Humphreys, *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*, 4th ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2023.

[8] K. van den Doel, P. G. Kry, D. K. Pai, “FoleyAutomatic: Physically-based sound effects for interactive simulation and animation,” in *Proc. SIGGRAPH ’01*, pp. 537–544, 2001.